

Extra tipo Ejercicio 2 — Colchón A

Sin apuntes ni calculadora. Para cada IP: clase, red con clase, subred (AND lógico) y porción de host.
Lo que falles va al registro de fallos.

1. **158.64.229.41/21** → clase, red con clase, subred y porción de host.
2. **37.141.90.18/12** → clase, red con clase, subred y porción de host.
3. **201.44.17.187/27** → clase, red con clase, subred y porción de host.
4. **172.29.101.250** con máscara **255.255.192.0** → clase, red con clase, subred y porción de host.
5. **114.7.163.9/19** → clase, red con clase, subred y porción de host.

Soluciones

1. Clase B (128–191) → red con clase 158.64.0.0. /21 = 255.255.248.0. Tercer octeto: 229 = 11100101 AND 11111000 = 11100000 = 224 → **subred 158.64.224.0**. Host: 229 – 224 = 5 → **0.0.5.41**.
2. Clase A (1–126) → red con clase 37.0.0.0. /12 = 255.240.0.0. Segundo octeto: 141 = 10001101 AND 11110000 = 10000000 = 128 → **subred 37.128.0.0**. Host: 141 – 128 = 13 → **0.13.90.18**.
3. Clase C (192–223) → red con clase 201.44.17.0. /27 = 255.255.255.224. Cuarto octeto: 187 = 10111011 AND 11100000 = 10100000 = 160 → **subred 201.44.17.160**. Host: 187 – 160 = **0.0.0.27**.
4. Clase B (128–191) → red con clase 172.29.0.0. 255.255.192.0 = /18. Tercer octeto: 101 = 01100101 AND 11000000 = 01000000 = 64 → **subred 172.29.64.0**. Host: 101 – 64 = 37 → **0.0.37.250**.
5. Clase A (1–126) → red con clase 114.0.0.0. /19 = 255.255.224.0. El segundo octeto queda entero (7). Tercer octeto: 163 = 10100011 AND 11100000 = 10100000 = 160 → **subred 114.7.160.0**. Host: 163 – 160 = 3 → **0.0.3.9**.